TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 2 – Ön Çalışma Raporu

Güz 2026

Adı Soyadı	Beşir Kerem Üstüntürk
Numara	251201037
Tarih	13.10.2026

1 GİRİŞ

1.1 Deneyin Amacı

Bu çalışmanın amacı, doğrusal doğru akım (DA) devrelerinin analizinde kullanılan üç temel yöntemin, laboratuvar öncesinde kuramsal olarak uygulanması ve bir devre benzetimi ile sınanmasıdır: (i) bir devrenin iki uçtan görünen davranışını tek bir kaynak ve tek bir dirençle özetleyen Thevenin (ve Norton) eşdeğer devresi, (ii) bir yük direncine en çok gücün hangi değerde aktarıldığını veren maksimum güç transferi ilkesi ve (iii) birden çok bağımsız kaynaklı devrelerin her kaynağın etkisinin ayrı ayrı toplanmasıyla çözülmesini sağlayan süperpozisyon ilkesi. Her bölümde devrenin devre tahtası üzerindeki yerleşimi de planlanmıştır.

Ön çalışmanın asıl işlevi, laboratuvara "beklenen değerin ne olduğu bilinerek" girilmesidir. Ölçülen bir değer, ancak karşısında bir kuramsal değer varsa yorumlanabilir; bu raporda her bölümde kuramsal sonuç, benzetim sonucu ve aradaki hata payı birlikte verilmiştir.

1.2 Deneyin Faydaları

Çalışma sonucunda şu kazanımlar elde edilmiştir. Birincisi, karmaşık görünen bir direnç ağının, iki uçtan bakıldığında yalnızca iki sayıyla (V_{th} ve R_{th}) tam olarak temsil edilebildiği görülmüştür. İkincisi, bu eşdeğer sayesinde yük direnci değiştirildiğinde devrenin yeniden çözülmesine gerek kalmadığı, üstelik yük gücünün hangi değerde en büyük olduğunun tek bir türevle bulunabildiği gösterilmiştir. Üçüncüsü, doğrusal bir devrede her kaynağın etkisinin birbirinden bağımsız olarak hesaplanıp toplanabildiği ve bu yöntemin ölçüm hatalarını ayıklamakta da kullanılabileceği anlaşılmıştır. Dördüncüsü, SPICE ile açık devre gerilimi, kısa devre akımı ve eşdeğer direnç ölçümlerinin (kaynakların sıfırlanması dâhil) nasıl yapıldığı uygulanmıştır.

2 ÖLÇÜMLER

Bu bölümde üç deney kısmı ayrı alt başlıklar halinde verilmiştir. Her kısımda sırasıyla devre şeması ve devre tahtası yerleşimi, teorik işlemler, benzetim sonuçları ve hata payları sunulmuştur. Bir sayı, teorik değer x_t ve benzetim değeri x_s ile ifade edildiğinde mutlak ve bağıl hata payı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

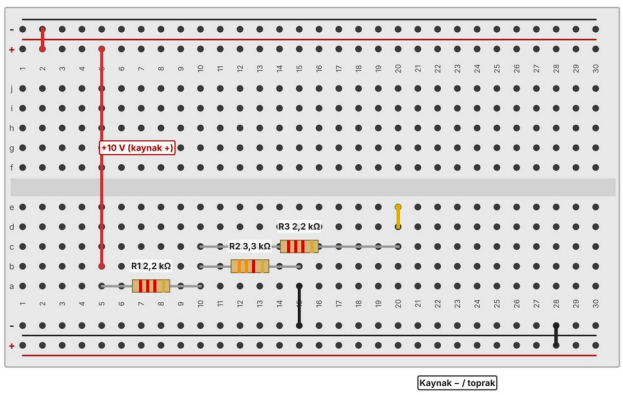
$$\varepsilon_{mut} = \left| x_t - x_s \right), \varepsilon_{bağıl} = \frac{\left| x_t - x_s \right)}{\left| x_t \right)} \times 100\,\% \tag{2.1}$$

Benzetim, LTspice programı ile yapılmıştır [4], [5]. Her devre için önce DA işletme noktası (“.op”) çözülmüş, düğüm gerilimleri ve eleman akımları işletme noktası penceresinden okunmuştur; yük direnci taraması için “.dc” analizi kullanılmış, çizim üzerine imleç (cursor) konularak koordinatlar okunmuş ve imleç penceresindeki değerler şekillerin altındaki tabloya aktarılmıştır. Bütün ekran görüntülerinde devre şeması, çıktı penceresi ve cihaz seri numarası (TOBB-7K3Q-0421) birlikte görülmektedir. Tablolardaki benzetim değerleri ayrıca ngspice (sürüm 42) ile hesaplanmış ve LTspice ekranlarında okunan değerlerle aynı bulunmuştur. Devre listeleri EK-1’de verilmiştir. Devre tahtası çizimleri, TinkerCAD’de kurulacak düzeni gösteren yerleşim planıdır: her bağlantı, plan çizilirken program tarafından düğüm düğüm denetlenmiş (kısa devre ve açık uç bulunmadığı doğrulanmış) ve aynı bağlantılar TinkerCAD’de kurulacaktır.

2.1 Thevenin Eşdeğer Devresi

2.1.1 Devre ve Devre Tahtası Yerleşimi

Çalışılan devre, $V_S = 10$ V, $R_1 = 2,2\,k\Omega$, $R_2 = 3,3\,k\Omega$ ve $R_3 = 2,2\,k\Omega$ değerleriyle kurulmuştur (ödev föyündeki Şekil 1). Kaynağın (+) ucu R_1’e, R_1’in diğer ucu ise R_2’nin üst ucuna ve R_3’e bağlanır; R_2’nin alt ucu toprağa gider ve çıkış uçları R_3’ün serbest ucu ile toprak arasındadır. Şekil 2.1.1’de bu devrenin devre tahtasındaki yerleşimi verilmiştir: R_1 a5–a10, R_2 b10–b15 ve R_3 c10–c20 deliklerine takılmıştır. 10. sütun (a–e delikleri iç bağlıdır), R_1, R_2 ve R_3’ün ortak düğümüdür; 5. sütun jumper ile (+) rayına, 15. sütun jumper ile toprak rayına bağlanır. Çıkış gerilimi 20. sütundaki serbest bir delikten (e20) ve toprak rayından ölçülür.



Şekil 2.1.1 Şekil 1’deki devrenin devre tahtası yerleşim planı. Kırmızı jumper kaynağın (+) ucunu, siyah jumperlar toprağı gösterir; VO, e20 deliği ile toprak rayı arasından ölçülür.

2.1.2 Teorik İşlemler

Çıkış uçları açıkken R_3'ten akım geçmez ve üzerinde gerilim düşmez. Bu nedenle açık devre gerilimi, R_2 üzerindeki gerilim bölücünün çıkışıdır:

$$V_{oc} = V_S \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{3,3}{2,2+3,3} = 6,000\,V \tag{2.2}$$

Çıkış uçları kısa devre edildiğinde R_3, R_2'ye paralel bağlanmış olur (R_2 ve R_3 aynı iki düğümü birbirine bağlar: üst düğüm ile toprak). Kaynaktan çekilen akım $I = V_S / \left(R_1 + R_2 \parallel R_3\right)$ olur ve bu akım R_2 ile R_3 arasında iletkenlikleriyle (akım bölücü) paylaşılır; kısa devre akımı R_3'ten geçen paydır:

$$I_{sc} = \frac{V_S}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{10}{2,2+1,32} \cdot \frac{3,3}{5,5} = 1,7045\,mA \tag{2.3}$$

Buradan Thevenin direnci, açık devre geriliminin kısa devre akımına oranı olarak bulunur:

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{6,000\,V}{1,7045\,mA} = 3,520\,k\Omega \tag{2.4}$$

Aynı direnç, bütün bağımsız kaynaklar sıfırlanarak da bulunabilir. Gerilim kaynağı sıfırlandığında kısa devre ile değiştirilir; çıkış uçlarından içeriye bakıldığında R_3, R_1 ile R_2 'nin paralel bağlantısına seri görünür:

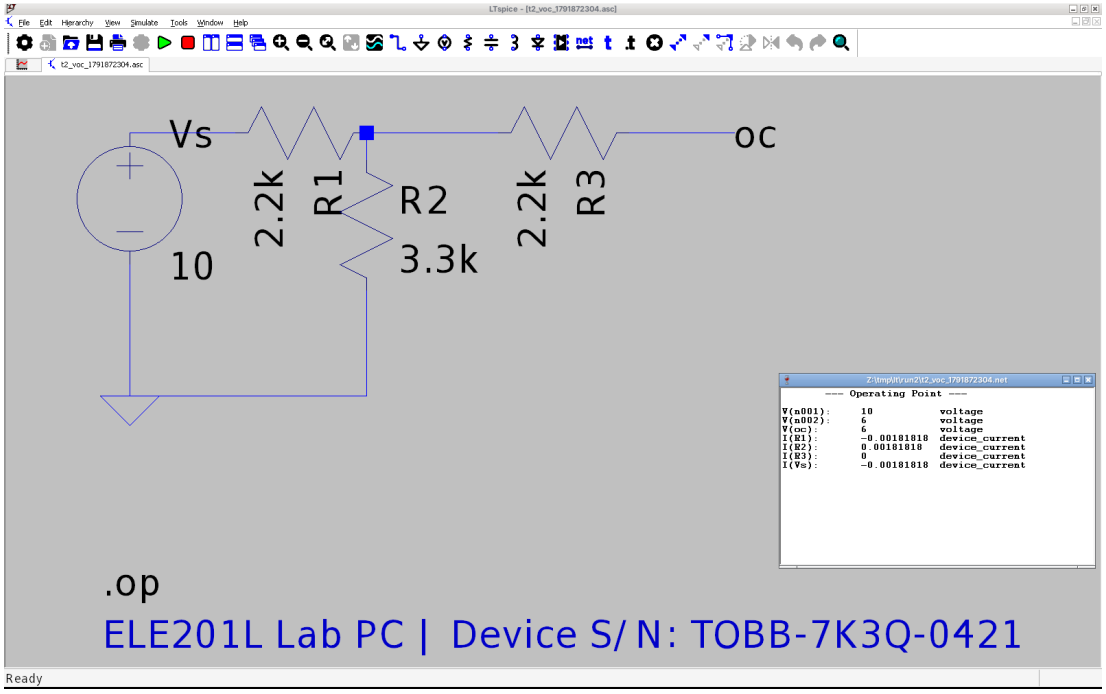
$$R_{th} = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 2,2\,k\Omega + \frac{2,2 \cdot 3,3}{2,2+3,3}\,k\Omega = 2,2+1,32 = 3,520\,k\Omega \tag{2.5}$$

Soru 1.7: Thevenin direnç ifadeleri aynı mıdır? Evet, iki yöntem de $3,52\,k\Omega$ sonucunu verir; çünkü doğrusal bir devrenin iki uçtan görünen Thevenin eşdeğeri tektir: V_{oc}/I_{sc} oranı, kaynaklar etkin iken uçlardan görünen "gerilim–akım doğrusunun" eğimini, kaynaklar sıfırlanarak bulunan direnç ise aynı doğrunun kaynaktan bağımsız eğimini verir ve iki eğim doğrusal devrede eşittir.

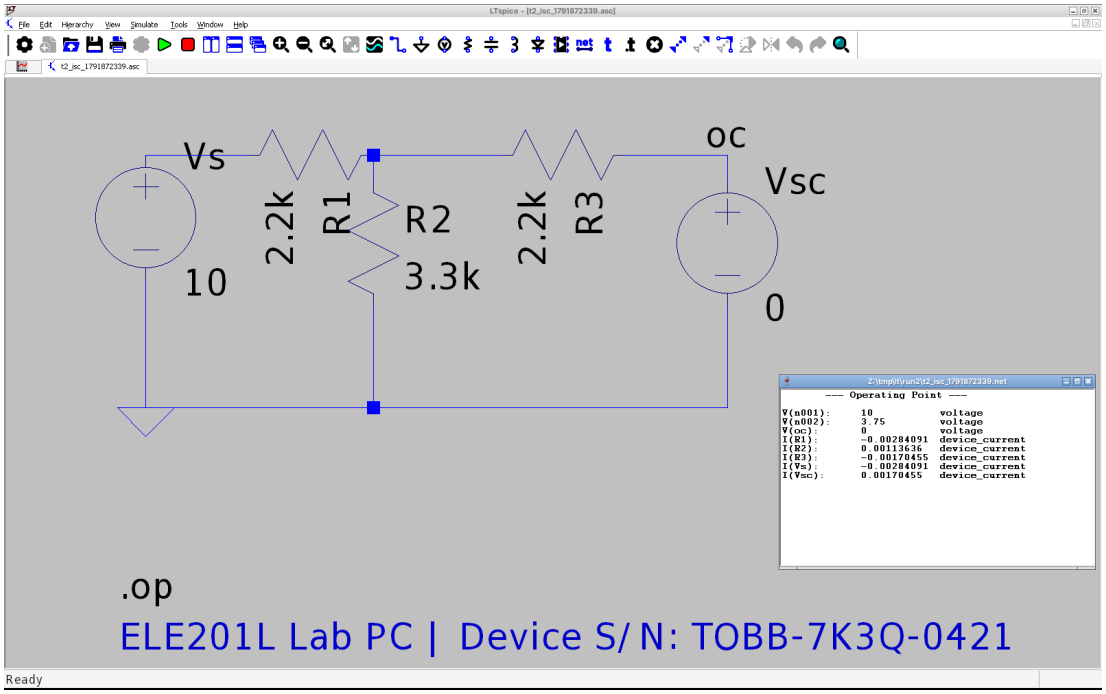
2.1.3 Benzetim Sonuçları ve Hata Payları

Şekil 2.1.2, Şekil 2.1.3 ve Şekil 2.1.4 sırasıyla açık devre gerilimi, kısa devre akımı ve eşdeğer direnç benzetimlerini göstermektedir. Açık devre durumunda çıkış uçları açık bırakılmış ve $V(oc)$ okunmuştur: $V(oc) = 6$ V. Kısa devre durumunda çıkış uçları arasına 0 V'luk bir kaynak (Vsc) konularak ampermetre görevi yaptırılmış ve $I(Vsc) = 1,70455$ mA

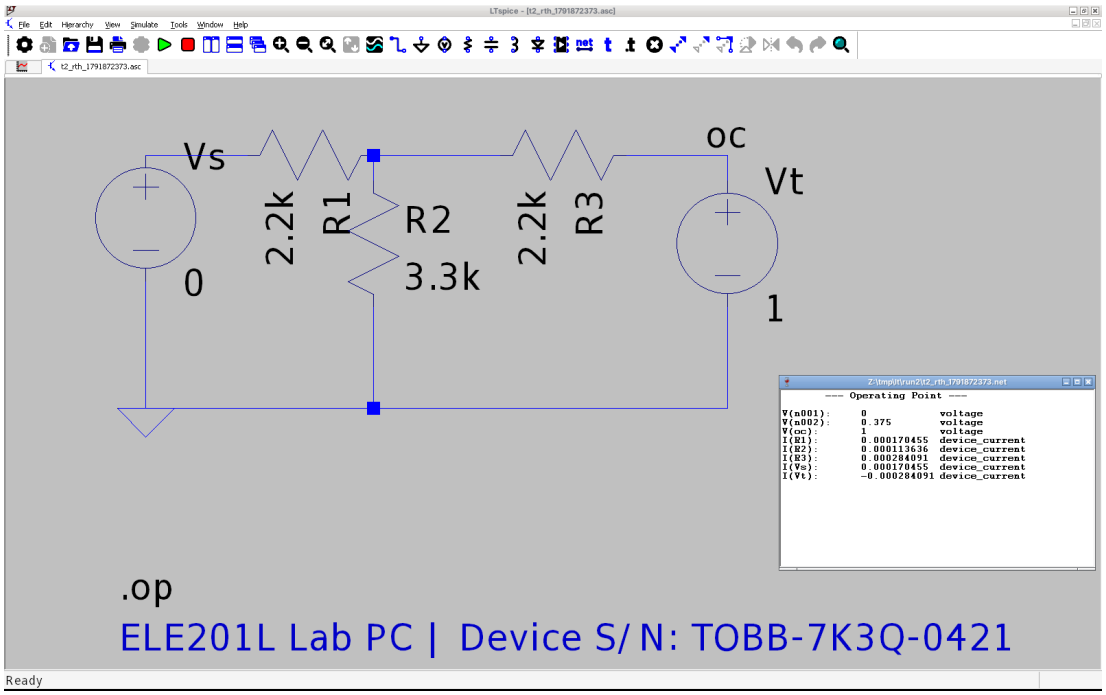
okunmuştur. Eşdeğer direnç için gerilim kaynağı 0 V yapılarak (kısa devre) çıkışa 1 V'luk bir deneme kaynağı (Vt) bağlanmış ve $R_{th}=1V/\left|I\left(V_t\right)\right|$ hesaplanmıştır; okunan akım $\left|I\left(V_t\right)\right|=284,091\,\mu A$ olduğundan $R_{th}=3,520\,k\,\Omega$ bulunmuştur.



Şekil 2.1.2 Açık devre gerilimi benzetimi (LTspice işletme noktası): $V\left(oc\right)=V_{oc}=6$ V; $I\left(R_3\right)=0$.



Şekil 2.1.3 Kısa devre akımı benzetimi: çıkış uçları 0 V'luk Vsc kaynağı ile kısa devre edilmiştir, $I\left(Vsc\right)=I_{sc}=1,70455$ mA.



Şekil 2.1.4 Bağımsız kaynak sıfırlanarak (Vs = 0 V) R_{th} ölçümü: çıkışa 1 V'luk deneme kaynağı Vt bağlanmıştır, $I(V_t) = -284,091\,\mu A$ ve $R_{th} = 1/284,091\,\mu A = 3,520\,k\Omega$.

Tablo 2.1.1 Thevenin eşdeğer devresi: teorik değer, benzetim sonucu ve hata payı

Büyüklük	Teorik	Benzetim	Mutlak hata	Bağıl hata
V_{oc}	6,0000 V	6,0000 V	0,0000 V	%0
I_{sc}	1,7045 mA	1,7045 mA	0,0000 mA	%0
$R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$	3.520,00 Ω	3.520,00 Ω	0,000 Ω	%0
R_{th} (kaynak sıfırlı)	3.520,00 Ω	3.520,00 Ω	0,000 Ω	%0

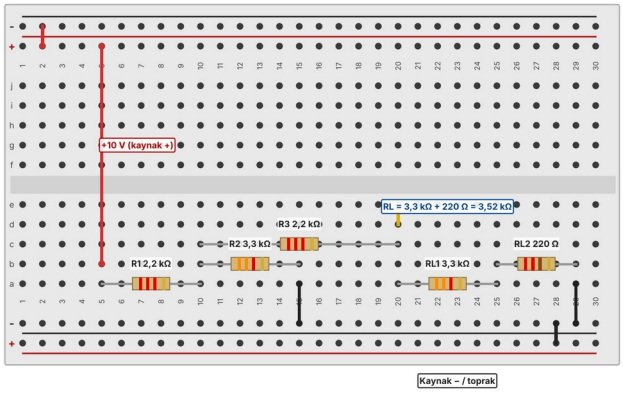
Teorik ve benzetim sonuçları arasındaki fark, sayısal çözümün yuvarlama hatası mertebesindedir. Bu uyum, el ile türetilen formüllerin doğru uygulandığını gösterir. Buna göre Şekil 1'deki devre, çıkış uçlarından $V_{th} = 6$ V'luk bir kaynak ile $R_{th} = 3,52\,k\Omega$'luk bir seri direncin oluşturduğu Thevenin eşdeğeri; dengi olarak $I_N = I_{sc} = 1,7045\,mA$'lik bir akım kaynağı ile buna paralel $3,52\,k\Omega$'luk bir direncin oluşturduğu Norton eşdeğeri olarak davranır.

2.2 Maksimum Güç Transferi

2.2.1 Devre ve Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 1'deki devreye çıkış uçlarından R_L yük direnci bağlanmıştır (ödev föyündeki Şekil 2). Kuramsal olarak aranan R_L değeri $R_{th} = 3,52\,k\Omega$ olduğundan ((2.7)), bu değer standart E12 serisinde tek bir direnç olarak bulunmaz; $3,3\,k\Omega$ ile $220\,\Omega$'luk iki direncin seri bağlanmasıyla ($3300 + 220 = 3520\,\Omega$) tam olarak elde edilir. Şekil 2.2.1'de devre tahtası yerleşimi

görülmektedir: R_L'nin iki parçası 20–25 ve 25–29. sütunlar arasına yerleştirilmiş, 29. sütun jumper ile toprağa bağlanmıştır; V_L, e20 deliği ile toprak rayı arasından ölçülür.



Şekil 2.2.1 Yük direnci bağlanmış devrenin (Şekil 2) devre tahtası yerleşim planı. $R_L = 3,3\,k\,\Omega + 220\,\Omega = 3,52\,k\,\Omega$ iki seri dirençle sağlanmıştır.

2.2.2 Teorik İşlemler

Devrenin Thevenin eşdeğeri bilindiğinden yük gücü doğrudan eşdeğer devreden yazılır. Yükten geçen akım $I_L = V_{th}/\left(R_{th}+R_L\right)$ ve yük gücü:

$$P_L = I_L^2 R_L = \frac{V_{th}^2 R_L}{\left(R_{th}+R_L\right)^2} \tag{2.6}$$

Gücün R_L'ye göre en büyük olduğu değer, türevin sıfır olduğu yerdir:

$$\frac{d\,P_L}{d\,R_L} = V_{th}^2 \frac{R_{th}-R_L}{\left(R_{th}+R_L\right)^3} = 0 \Rightarrow R_L = R_{th} = 3,52\,k\,\Omega \tag{2.7}$$

Türev, $R_L < R_{th}$ iken pozitif, $R_L > R_{th}$ iken negatiftir; yani bulunan nokta bir maksimumdur. Bu noktada yük gerilimi $V_{th}/2 = 3$ V, yük akımı $852,27\,\mu A$ ve aktarılan güç şudur:

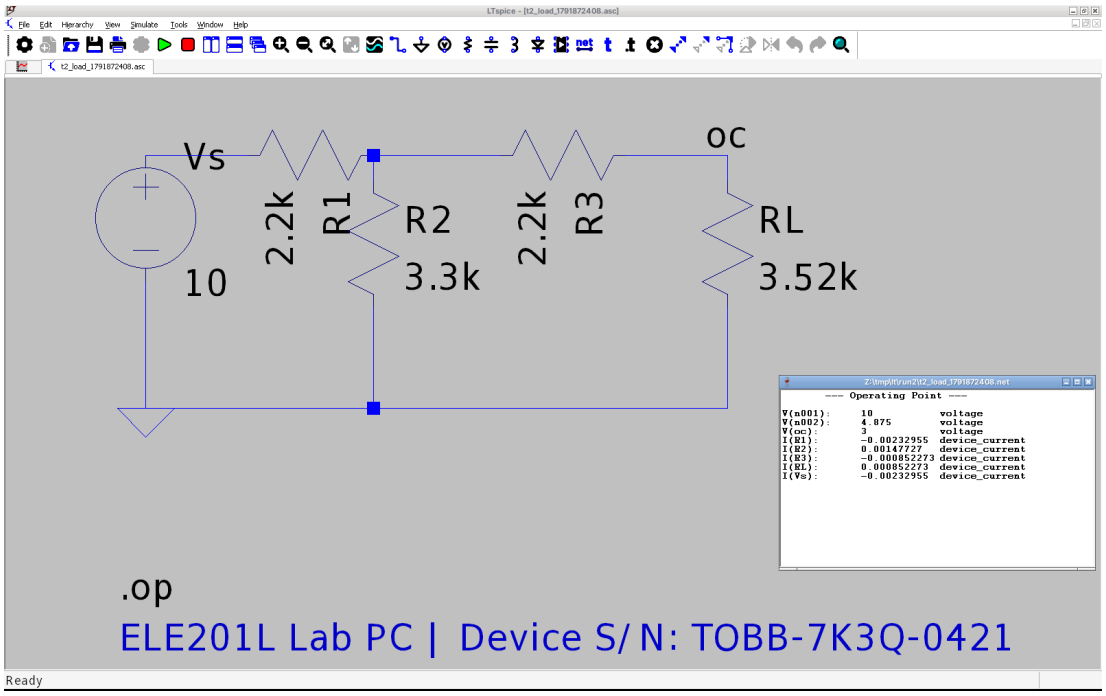
$$P_{L,maks} = \frac{V_{th}^2}{4\,R_{th}} = \frac{6^2}{4 \cdot 3520} = 2,5568\,m\,W \tag{2.8}$$

Yorum. Maksimum güç aktarımı, verimin en yüksek olduğu nokta değildir. Eşdeğer devre içinde $R_L = R_{th}$ iken güç yarı yarıya yük ile R_{th} arasında paylaşılır (eşdeğer devre verimi %50). Gerçek devrede ise kaynak, R_1 ve R_2 üzerinde de güç harcar: Vs kaynağı $10\,V \times 2,3295\,m\,A = 23,30\,m\,W$ verirken yüke giden $2,557\,m\,W$'tır (%11). Güç sistemlerinde

verim, sinyal sistemlerinde ise aktarılan güç öncelikli olduğundan iki ölçüt farklı yerlerde tercih edilir.

2.2.3 Benzetim Sonuçları

Şekil 2.2.2'de $R_L = 3,52\,k\Omega$ için işletme noktası görülmektedir: $V(oc) = V_L = 3$ V ve $I(R_L) = 852,273\,\mu A$. Yük gücü $P_L = V_L I_L = 3V \times 852,273\,\mu A = 2,5568\,mW$ bulunmuştur ve (2.8) ile örtüşmektedir.



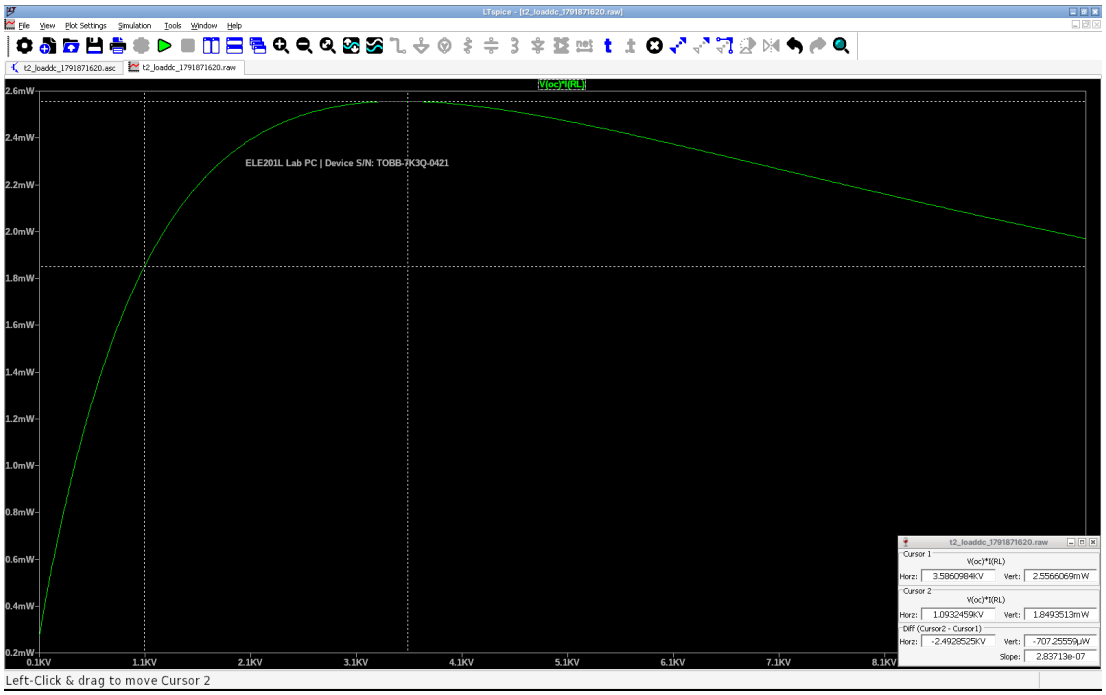
Şekil 2.2.2 $R_L = 3,52\,k\Omega$ için LTspice işletme noktası: $V_L = 3$ V, $I(R_L) = 852,273\,\mu A$.

Tablo 2.2.1 Yük direncine göre yük gücü (ngspice, $V_S = 10$ V)

RL	VL	IL	PL	PL / PL,maks
500 Ω	0,7463 V	1.492,54 µA	1,1138 mW	43,6 %
1.000 Ω	1,3274 V	1.327,43 µA	1,7621 mW	68,9 %
2.000 Ω	2,1739 V	1.086,96 µA	2,3629 mW	92,4 %
3.000 Ω	2,7607 V	920,25 µA	2,5406 mW	99,4 %
3.520 Ω	3,0000 V	852,27 µA	2,5568 mW	100,0 %
4.000 Ω	3,1915 V	797,87 µA	2,5464 mW	99,6 %
5.000 Ω	3,5211 V	704,23 µA	2,4797 mW	97,0 %
7.000 Ω	3,9924 V	570,34 µA	2,2770 mW	89,1 %
10.000 Ω	4,4379 V	443,79 µA	1,9695 mW	77,0 %

Tablo 2.2.1, gücün $R_L = R_{th}$ civarında bir tepe yaptığını sayısal olarak göstermektedir: R_L dörtte birine ya da dört katına çıksa bile güç, azami değerin yaklaşık %77'sinden %60'ına düşer; bu da tepenin geniş ve yatay olduğunu, yani R_L'nin tam değerinin kritik olmadığını gösterir. Şekil 2.2.3'de R_L 100 Ω ile 10 kΩ arasında taranmış ve $P_L = V(oc) \cdot I(R_L)$

çizdirilmiştir. Taramada R_L, değeri doğrudan ohm olarak okunan bir kaynak gerilimine bağlanmıştır (“R=V(sw)” davranışsal direnç ifadesi); bu nedenle yatay eksen LTspice tarafından volt yerine ohm olarak, kΩ yerine kV (1 kV = 1 kΩ) yazılmaktadır. Güç eğrisinin tepesi imleç ile yakalanmıştır; koordinatlar Tablo 2.2.2’de verilmiştir.



Şekil 2.2.3 Yük gücünün yük direncine göre LTspice DC taraması ($R_L = 100\,\Omega \ldots 10\,k\,\Omega$, iz: $V(oc)\cdot I(R_L)$). İmleç 1 güç tepesindedir. Cihaz seri numarası çizimin üst kısmındadır.

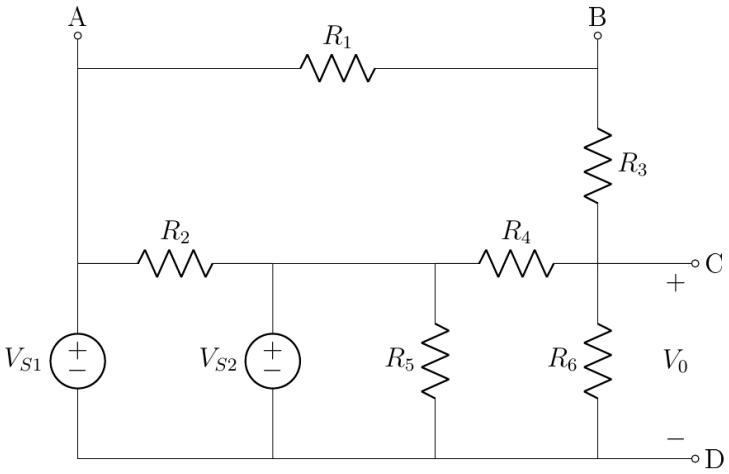
Tablo 2.2.2 Şekil 2.2.3’deki imleç noktalarının koordinatları

İmleç	X (RL)	Y (PL), LTspice	Y (PL), teorik
İmleç 1	3.586,10 Ω	2,5566 mW	2,5566 mW
İmleç 2	1.093,25 Ω	1,8494 mW	1,8493 mW

2.3 Süperpozisyon İlkesi

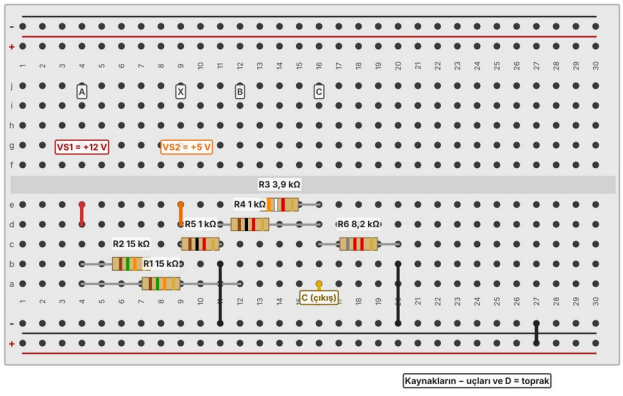
2.3.1 Devre ve Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 2.3.1’teki devre ($V_{S1} = 12$ V, $V_{S2} = 5$ V, $R_1 = R_2 = 15\,k\,\Omega$, $R_3 = 3,9\,k\,\Omega$, $R_4 = R_5 = 1\,k\,\Omega$, $R_6 = 8,2\,k\,\Omega$) şu düğümlerden oluşmaktadır: A (VS1’in (+) ucu, R_1 ve R_2’nin sol uçları), B (R_1’in sağ ucu ve R_3’ün üst ucu), X (R_2’nin sağ ucu, VS2’nin (+) ucu, R_5’in üst ucu ve R_4’ün sol ucu), C (R_4, R_3’ün alt ucu ve R_6’nın üst ucu; çıkış) ve toprak (D). Şekil, düğüm bağlantılarının okunması için ayrıca şu yorumla verilmiştir: iki kaynak da toprağa göre ideal gerilim kaynağı olduğundan A düğümü 12 V’ta, X düğümü 5 V’ta sabit tutulur.



Şekil 2.3.1 İki bağımsız kaynak içeren süperpozisyon devresi (ödev föyündeki Şekil 3).

Devre tahtası yerleşimi Şekil 2.3.2'te verilmiştir. Devre, toplam altı direnç ve iki kaynak içerdiğinden, direnç gövdeleri üst üste binmesin diye her biri ayrı bir satıra (a–e) yerleştirilmiş, ortak düğümler aynı sütunlarda toplanmıştır: A 4. sütun, X 9. sütun, B 12. sütun, C 16. sütun. Kaynakların (−) uçları ile R_5 ve R_6'nın alt uçları aynı toprak rayına jumperlarla bağlanır. Çıkış, a16 deliği ile toprak rayı arasından ölçülür. Devre bu biçimde, jumper sayısı en aza indirilerek ve hiçbir kısa devre bulunmadan kurulabilmektedir.



Şekil 2.3.2 Şekil 3'teki devrenin devre tahtası yerleşim planı. VS1 4. sütuna (A), VS2 9. sütuna (X) bağlanır; çıkış a16 deliğinden (C) alınır.

2.3.2 Teorik İşlemler

VS1 ve VS2 toprağa göre ideal gerilim kaynakları olduğundan A düğümü 12 V'ta, X düğümü 5 V'ta sabittir. Bu yüzden R_2 (iki sabit gerilimli düğüm arasında) ve R_5 (VS2'nin uçlarına paralel), C–D uçlarından görülen davranışı değiştirmez: yalnızca kaynaklardan çekilen akımları etkiler. C düğümüne üç kol bağlanır: A'dan R_1+R_3 üzerinden, X'ten R_4 üzerinden ve toprağa R_6 üzerinden. C düğümüne Kirchhoff akım yasası (Millman teoremi) uygulandığında açık devre gerilimi ve Thevenin direnci şöyle yazılır:

$$V_{oc}=\frac{\dfrac{V_{S1}}{R_1+R_3}+\dfrac{V_{S2}}{R_4}}{\dfrac{1}{R_1+R_3}+\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_6}} \tag{2.9}$$

$$R_{th}=\left(R_1+R_3\right)\parallel R_4\parallel R_6=\left(\frac{1}{18,9}+\frac{1}{1}+\frac{1}{8,2}\right)^{-1} k\Omega=851,16\,\Omega \tag{2.10}$$

Soru 3.2 (iki kaynak da bağlı). Değerler yerine konduğunda payda iletkenliği $1/18,9+1/1+1/8,2=1,17486\,mS$ ve pay akımı $12/18,9+5/1=5,63492\,mA$ olur; böylece $V_{oc}=5,63492/1,17486=4,7962\,V$ ve $R_{th}=851,16\,\Omega$ bulunur. Norton akımı $I_N=V_{oc}/R_{th}=5,6349\,mA$'dir (kısa devre durumunda C düğümü toprağa bağlandığından $I_N=12/18,9+5/1$ olur; iki sonuç aynıdır).

Süperpozisyon (3.3 ve 3.4). Bir kaynak çıkartılıp yerine kısa devre konduğunda yalnızca diğerinin etkisi kalır. Bu durumda kalan kaynak, iki dirençten oluşan bir gerilim bölücü ile çıkışa aktarılır:

$$V_{oc}^{(1)}=V_{S1}\frac{R_4\parallel R_6}{\left(R_1+R_3\right)+R_4\parallel R_6}=12\cdot\frac{0,8913}{18,9+0,8913}=0,5404\,V\left(V_{S2}\rightarrow\text{kısa}\right. \tag{2.11}$$

$$V_{oc}^{(2)}=V_{S2}\frac{\left(R_1+R_3\right)\parallel R_6}{R_4+\left(R_1+R_3\right)\parallel R_6}=5\cdot\frac{5,7166}{1+5,7166}=4,2558\,V\left(V_{S1}\rightarrow\text{kısa devr}\right. \tag{2.12}$$

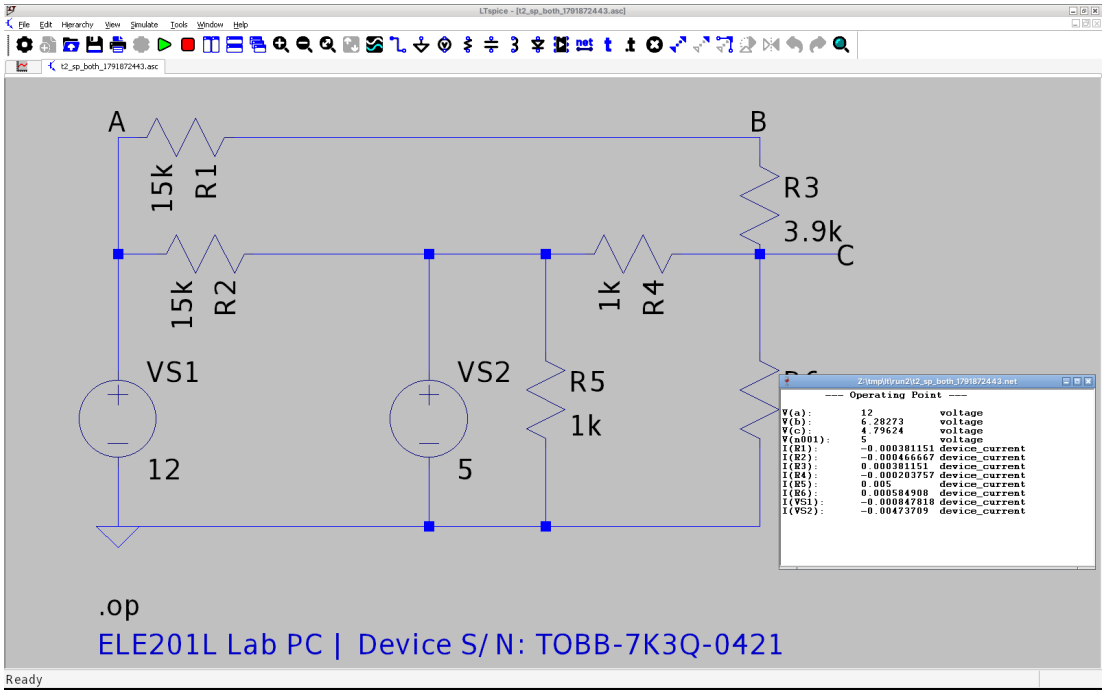
$$V_{oc}=V_{oc}^{(1)}+V_{oc}^{(2)}=0,5404+4,2558=4,7962\,V \tag{2.13}$$

Kaynaklar tek tek kısa devre edildiğinde Thevenin direnci değişmez; çünkü R_{th} yalnızca devrenin dirençlerine ve bağımsız kaynakların sıfırlanmasına bağlıdır ve her iki durumda da

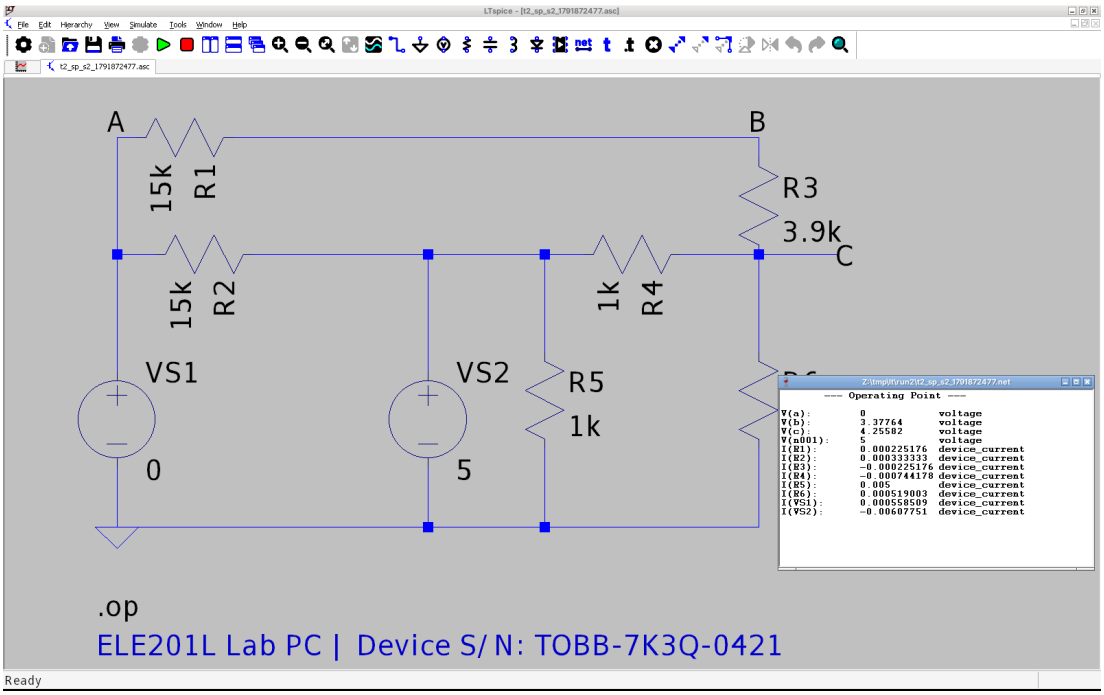
(hem VS1 hem VS2 kısa devre iken) $R_{th}=851,16\,\Omega$'dur. Üç duruma ait teorik değerler Tablo 2.3.1'de benzetimle birlikte verilmiştir.

2.3.3 Benzetim Sonuçları ve Hata Payları

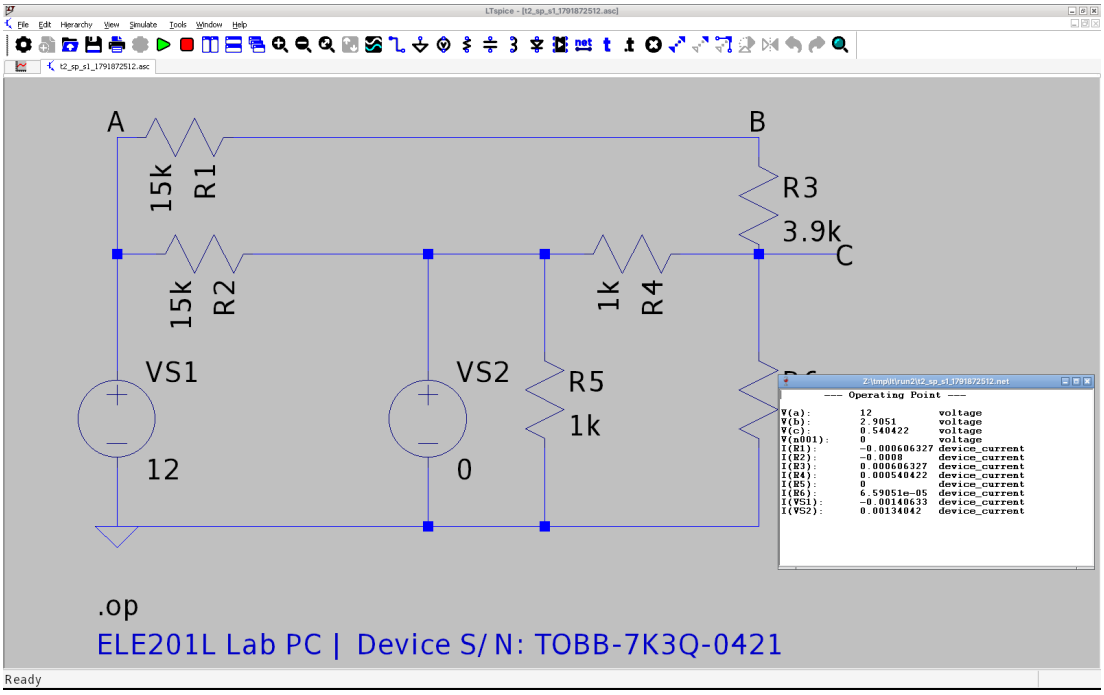
Şekil 2.3.3'de iki kaynak bağlı iken açık devre gerilimi, Şekil 2.3.4'de VS1 çıkartılıp yerine kısa devre (0 V'luk kaynak) konulduğundaki, Şekil 2.3.5'te ise VS2 çıkartıldığındaki açık devre gerilimi görülmektedir. Üç okuma $V(c)=4,79624$ V, $4,25582$ V ve $0,540422$ V olup toplam kuralı ((2.13)) sağlanmaktadır. Şekil 2.3.6'te C–D uçları 0 V'luk kaynak ile kısa devre edilerek I_N, Şekil 2.3.7'te iki kaynak da sıfırlanıp çıkışa 1 V'luk deneme kaynağı bağlanarak R_{th} ölçülmüştür.



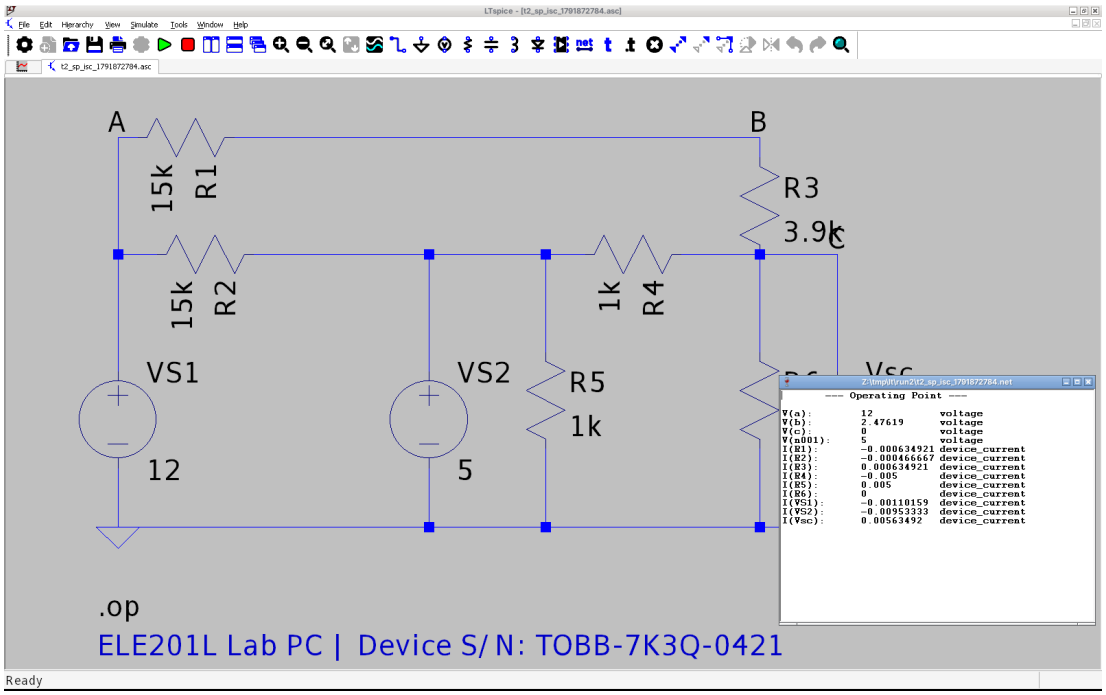
Şekil 2.3.3 İki kaynak bağlı iken ($V_{S1}=12$ V, $V_{S2}=5$ V) açık devre gerilimi: $V(c)=4,79624$ V. Cihaz seri numarası şemanın altındadır.



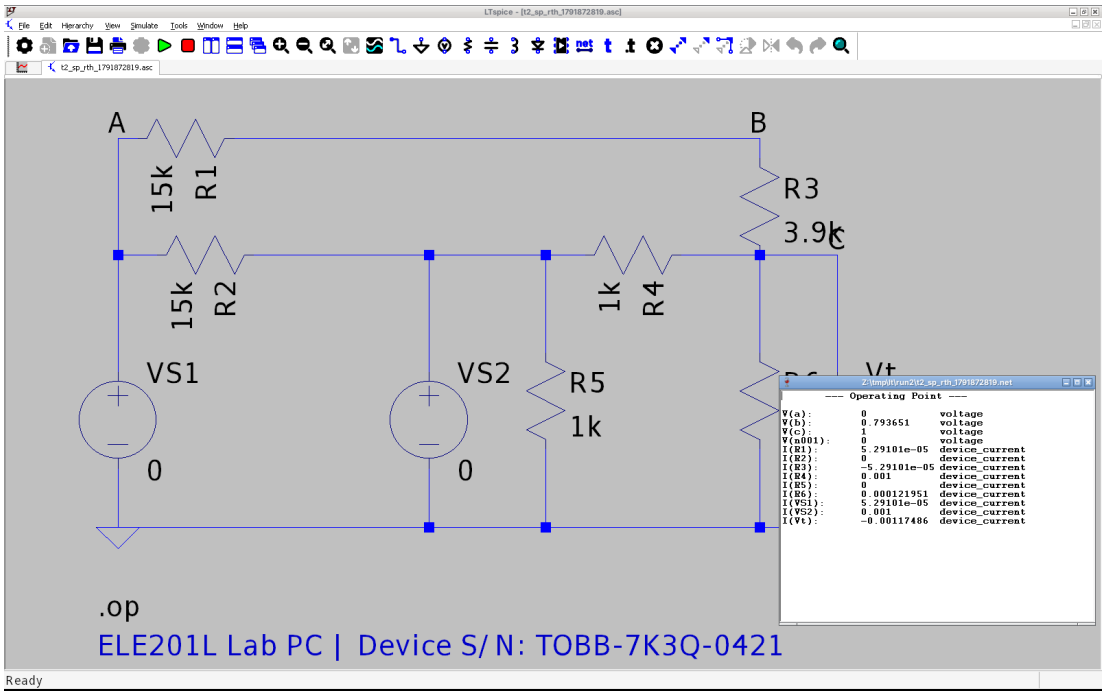
Şekil 2.3.4 VS1 çıkartılıp yerine kısa devre konulduğunda (VS1 = 0 V, $V_{S2}=5$ V) açık devre gerilimi: $V(c)=4,25582$ V.



Şekil 2.3.5 VS2 çıkartılıp yerine kısa devre konulduğunda ($V_{S1}=12$ V, VS2 = 0 V) açık devre gerilimi: $V(c)=0,540422$ V.



Şekil 2.3.6 C–D uçlarının 0 V'luk Vsc kaynağı ile kısa devre edilmesi ile ölçülen Norton akımı: $I(Vsc)=I_N=5,63492$ mA.



Şekil 2.3.7 İki bağımsız kaynak da 0 V yapıldığında C–D uçlarına bağlanan 1 V'luk deneme kaynağı ile R_{th} ölçümü: $|I(V_t)|=1,17486$ mA, dolayısıyla $R_{th}=1/1,17486\,mA=851,16\,\Omega$.

Tablo 2.3.1 Süperpozisyon devresinde açık devre gerilimi V_{oc} (C–D uçları)

Durum	Teorik Voc	Benzetim Voc	Mutlak hata	Bağıl hata
VS1 ve VS2 bağlı	4,7962 V	4,7962 V	0,0000 V	%0
VS1 kısa devre (yalnız VS2)	4,2558 V	4,2558 V	0,0000 V	%0
VS2 kısa devre (yalnız VS1)	0,5404 V	0,5404 V	0,0000 V	%0
Toplam (VS1 + VS2 katkıları)	4,7962 V	4,7962 V	0,0000 V	%0

Tablo 2.3.2 Süperpozisyon devresinde Thevenin direnci ve Norton akımı

Büyüklük	Teorik	Benzetim	Mutlak hata	Bağıl hata
Thevenin direnci R_{th} (3 durumda aynı)	851,16 Ω	851,16 Ω	0,000 Ω	%0
Norton akımı $I_N = V_{oc}/R_{th}$	5,6349 mA	5,6349 mA	0,0000 mA	%0

Tüm sonuçlarda teorik ve benzetim değerleri yuvarlama hatası mertebesinde örtüşmüştür. Buna göre C–D uçlarından görülen Thevenin eşdeğeri $V_{th} = 4,796\,V$ ve $R_{th} = 851,16\,\Omega$; Norton eşdeğeri $I_N = 5,635\,mA$ ve $R_N = 851,16\,\Omega$'dur. Ayrıca süperpozisyon doğrulanmıştır: iki kaynağın birlikte yarattığı gerilim, her birinin tek başına yarattığı gerilimlerin toplamına eşittir.

3 SONUÇLAR

Genel değerlendirme. Üç bölümde de el ile türetilen sonuçlar benzetimle yuvarlama hatası mertebesinde örtüşmüştür. Thevenin eşdeğerinde $V_{th} = 6$ V, $I_{sc} = 1,7045$ mA ve $R_{th} = 3,52\,k\Omega$ bulunmuş; bu direncin hem V_{oc}/I_{sc} oranından hem de kaynak sıfırlanarak yapılan hesaptan aynı çıkması, doğrusal devrede eşdeğerin tek olduğunu göstermiştir. Maksimum güç transferinde $R_L = R_{th} = 3,52\,k\Omega$ için yük gücü $2,5568\,mW$ bulunmuş ve LTspice taramasındaki güç tepesi bu değerde okunmuştur. Süperpozisyon devresinde iki kaynağın birlikte oluşturduğu $4,7962$ V'luk gerilim, tek tek oluşturdukları $0,5404$ V ve $4,2558$ V'un toplamına eşit çıkmıştır.

Laboratuvar ölçümlerinde beklenen sapmalar. Dirençlerin %5 toleransı nedeniyle ölçülen V_{oc} ve R_{th} değerleri kuramsal değerden birkaç yüzde sapabilir. Ölçü aletinin 10 MΩ'luk iç direnci bu deneyin dirençlerinin yanında çok büyük olduğundan (R_{th} binlerce ohm mertebesindedir) açık devre gerilimi ölçümünde yük etkisi %0,04'ün altındadır. Kısa devre akımı ölçümünde ise ampermetrenin iç direnci (birkaç ohm ile yüzlerce ohm arasında, kademeye bağlı) 3,52 kΩ'a eklenerek I_{sc}'yi bir miktar küçültür; R_{th} bu nedenle V_{oc}/I_{sc} ile değil kaynak sıfırlanarak ölçüldüğünde daha güvenilir bulunur. Maksimum güç deneyinde R_L

’nin tam 3,52 kΩ olmaması (örneğin %5 sapma) gücü ancak %0,1 mertebesinde azalttığından ölçüm bu parametreye duyarsızdır; asıl belirsizlik V_{th}’nin gerçek değerindedir, çünkü güç V_{th}^2 ile orantılıdır. Devre tahtasındaki kontak dirençleri ve güç kaynağının gerçek çıkış değeri de (10, 12 ve 5 V) ölçü aletiyle denetlenmelidir.

Eksik veya yorumlanamayan sonuç. Bu rapor bir ön çalışma raporudur; laboratuvar ölçümleri henüz yapılmamıştır ve ölçüm ile benzetim arasındaki hata payı hesaplanmamıştır. Hata payları teorik sonuç ile benzetim arasında verilmiştir; ölçüm sonuçlarının eklenmesi deney raporunda yapılacaktır.

Kazanılan beceriler. (i) Açık devre gerilimi, kısa devre akımı ve kaynak sıfırlama ile Thevenin eşdeğeri bulunmuş; (ii) yük gücü, türev alınarak en büyük yapılmış; (iii) Millman teoremi ve süperpozisyon ile çok kaynaklı devre çözülmüş; (iv) LTspice ile işletme noktası ve DC tarama benzetimleri yapılıp imleçlerle koordinat okunmuş; (v) devre tahtası yerleşimi planlanmıştır.

4 KAYNAKLAR

1. Nilsson, J. W., & Riedel, S. A. (2015). *Electric circuits* (10th ed.). Boston: Pearson.

2. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2017). *Fundamentals of electric circuits* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

3. Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). *Engineering circuit analysis* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

4. Analog Devices. (2026). *LTspice* (Sürüm 26.1.1) [Bilgisayar yazılımı]. Analog Devices, Inc.

5. Nagel, L. W., & Pederson, D. O. (1973). *SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)* (Memorandum No. ERL-M382). Berkeley: University of California, Electronics Research Laboratory.

6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). *ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 2 Ön Çalışma Yönergesi*. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.

5 EKLER

EK-1: SPICE Devre Listeleri (Netlist)

Aşağıdaki devre listeleri herhangi bir SPICE programına (LTspice, ngspice vb.) olduğu gibi girilebilir. Toprak düğümü 0'dır; SPICE'ta ilk satır başlık sayılır, bu nedenle ilk satır yorum satırıdır.

Bölüm 2.1 – Açık devre gerilimi

```
* Bolum 2.1 - acik devre gerilimi
Vs 1 0 DC 10
R1 1 a 2.2k
R2 a 0 3.3k
R3 a oc 2.2k
.op
.end
```

Bölüm 2.1 – Kısa devre akımı

```
* Bolum 2.1 - kisa devre akimi (Vsc = ampermetre)
Vs 1 0 DC 10
R1 1 a 2.2k
R2 a 0 3.3k
R3 a oc 2.2k
Vsc oc 0 DC 0
.op
.end
```

Bölüm 2.1 – Thevenin direnci (kaynak sıfırlı)

```
* Bolum 2.1 - Rth: kaynak sifir, 1 V deneme kaynagi
Vs 1 0 DC 0
R1 1 a 2.2k
R2 a 0 3.3k
R3 a oc 2.2k
Vt oc 0 DC 1
.op
.end
```

Bölüm 2.2 – Yük direnci

```
* Bolum 2.2 - yuk direnci
Vs 1 0 DC 10
R1 1 a 2.2k
R2 a 0 3.3k
R3 a oc 2.2k
RL oc 0 3.52k
.op
.end
```

Bölüm 2.2 – Yük direnci taraması (LTspice)

```
* Bolum 2.2 - RL taramasi (R=V(sw) davranissal direnc), LTspice
Vs 1 0 DC 10
R1 1 a 2.2k
R2 a 0 3.3k
R3 a oc 2.2k
RL oc 0 R=V(sw)
```

```
Vsw sw 0 10
.dc Vsw 100 10000 10
.end
```

Bölüm 2.3 – Süperpozisyon devresi (iki kaynak bağlı)

```
* Bolum 2.3 - iki kaynak bagli, acik devre
VS1 a 0 DC 12
R1 a b 15k
R2 a x 15k
VS2 x 0 DC 5
R5 x 0 1k
R4 x c 1k
R3 b c 3.9k
R6 c 0 8.2k
.op
.end
```

Bölüm 2.3 – Süperpozisyon durumları için değişiklikler

```
* VS1 -> 0 V (kisa devre): VS1 satiri 'VS1 a 0 DC 0'; VS2 -> 0 V icin 'VS2 x 0 DC
0'
* Rth: iki kaynak 0 V + 'Vt c 0 DC 1'; Norton akimi: 'Vsc c 0 DC 0'
```